索引号：	00001434-9/2019-00011	发布机构：	
发文日期：	2019年03月06日	主题分类：	事故调查报告
关键词：			

上海弘达金属制品厂有限公司“11.28”其他爆炸故调查报告

来源： 发布时间：2019-03-06 【字体：小 大】

2018年11月28日12时10分许，位于嘉定区南翔镇昌翔路575号的上海弘达金属制品厂有限公司内发事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币130万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《上海市实施〈生和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2018〕7号）、《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调的决定》（嘉府发〔2017〕31号），由区安监局牵头，会同区公安分局、总工会，并邀请区监察委、检察组，展开事故调查工作，调查过程中聘请了上海宝钢不锈钢有限公司等有关专家参与事故原因技术分析。勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责议和防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

上海弘达金属制品厂有限公司（以下简称：“弘达公司”），公司类型：一人有限责任公司（自然人址：嘉定区南翔镇丰北路88号，法定代表人：张惠兴，注册资本：人民币200.0000万元整，成立日期：1营业期限：1994年4月18日至2029年7月20日，经营范围：金属拉丝的加工、制造。法定代表人、董事长的日常经营管理，公司现有员工30余人。

弘达公司建立了初步的《企业安全管理制度》及《球化退火炉生产作业指导书》等操作规程，但未建管理台账。

（二）事故设备情况

1.设备主要参数信息

事故设备为1#强对流球化退火炉，安装于弘达公司车间热处理生产区域，用于盘条退火作业。制造单能炉窑有限公司（以下简称：“杭申公司”），生产日期：2017年8月。

主要参数信息如下：

（1）型 号: HS-210/320 悬臂型

（2）额定功率: 270KW

（3）额定电压: 380V

（4）额定温度: 950℃

（5）额定频率： 50HZ

（6）控 制 区： 4区

（7）接线方法： YYYY

（8）工作尺寸： Φ2100mm×3200mm

（9）炉体尺寸： Φ3250mm×5890mm

（10）用电功率： 用电功率：270kw(3相380V),实际使用时,在升温阶段为100%输出即270kw/h; 在
输出即270kw×40%=108kw/h；在降温阶段为10%输出即270kw×10%=27kw/h。

（11）处理材料： 中低碳钢、中低合金钢等线材球化退火。

（12）装 载 量： 12T

（13）炉体重量： 约16T

2.1#强对流球化退火炉结构型式

1号强对流球化退火炉型号:HS-210/320 ，悬臂型。主要结构部件：炉体、炉盖、悬臂吊、PLC控制
等。包括：炉盖自动升降系统，采用气缸升降，悬吊回旋机轴，炉胆盖部设有充气、排气、氮气甲醇等接
设有带变频18.5kw强对流循环风机，循环风机采用双水冷式轴承组。炉体外部带变频2.2kw高压强冷风机
板焊接而成，炉衬内采用陶瓷纤维棉，通过模具压缩制成，粘贴在炉墙上，双面保温组成炉膛。发热元件
在炉膛上，采用高铝耐火螺栓形拧紧固定，分为上中下三区控温。炉胆材质不锈钢310S*8mm厚不锈钢卷
桶底部采用圆底封头，材质310S，厚度12mm。导流桶采用5mm厚不锈钢卷焊制成桶身。炉底采用硅酸铝
火砖、保温砖彻筑而成。电气控制系统采用触摸屏及变频器、PLC采用欧姆龙可编程控器、电力调整器控制
正泰及茗熔集团产品。

（三）合同签订情况

弘达公司自2010年起就向杭申公司采购强对流球化退火炉， 2018年6月，因增产需要，弘达公司法
联系了杭申公司总经理钱贵田，要购买2台强对流球化退火炉、1台控制柜、1套流量架，双方签订了《产品
同金额：105万元，合同内容显示：验收标准、方法及提出异议期限为“按本合同附件”，但双方均未
件”；成套设备的安装及调试为“由供方负责调试安装，需方提供食宿”。

（四）设备安装情况

2018年10月，杭申公司将强对流球化退火炉运至弘达公司，安装好炉体和控制柜，连接好了退火炉
退火炉是半地下式安放，要在炉口周边安装一层钢丝网，便于后期操作工站立操作，退火炉的气管、甲醇
炉的供电电线要在钢丝网装好后再进行安装。弘达公司退火炉负责人吴建国就要求杭申公司的安装人员将
留下，由弘达公司自己安装。

钢丝网安装后，吴建国规划了管路和供电线路的安放位置，由弘达公司电工陈海荣配合，吴建国将管
接到退火炉上。

弘达公司法定代表人、董事长张慧兴认可吴建国和陈海荣安装退火炉管路和供电线路。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

11月27日21时许，吴建国、路文军对1号（发生事故设备）、6号强对流球化退火炉进行生产测试。(
开始工作，吴建国、路文军发现6号退火炉排气口火焰很小。 1号退火炉打开电源开关操作PLC面板后，吴
觉电气线路存在过热发红现象，当即关闭了1号退火炉。

11月28日7时许，电工陈海荣更换了6号退火炉对流风机的电线，并对1号退火炉主电线螺丝进行了紧

11月28日8时许，吴建国、路文军采用悬臂吊移开1号退火炉炉盖进行观察，观察后将炉盖复位但未
螺母。

11月28日12时许，吴建国怀疑1号退火炉和6号退火炉的甲醇管道接错，叫路文军去打开位于退火炉
炉控制柜电源，以验证甲醇管道是否接错。当路文军一转动控制柜钥匙开关，1号退火炉随即发生了爆炸，
吴建国。

（二）应急救援情况

爆炸发生后，路文军和闻声赶来的张超等人发现吴建国被炸飞到1号退火炉的东北面，身体压在被同时炸飞的炉盖下面，张超操作车间内的行车将炉盖吊起，发现吴建国身上都是血，周围人员未敢移动他，张惠兴拨打了“120”急救电话和“110”报警电话，“120”急救人员赶到后，确认吴建国已经死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

死者：吴建国，男， 56岁，汉族，户籍地址：上海市宝山区南大路126弄12号202室，系弘达公司员工。1人。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失约人民币130万元。

四、现场勘查及专家技术鉴定分析情况

（一）事故现场情况

现场可见：弘达公司车间退火炉生产区域共有6台强对流球化退火炉，1号退火炉炉盖及悬臂吊掉落在其东侧，行车吊钩勾起被炸飞的悬臂吊吊臂顶部；退火炉为半地下式安放，炉盖周围有一层钢丝网；退火炉东侧为操作面，1号退火炉控制柜位于1号退火炉东南面；1号退火炉内有盘卷的钢丝；死者吴建国头南脚北躺在地上，头部朝东面、南面的玻璃被炸碎；公安部门出具的《居民死亡确认书》显示吴建国死亡原因为颅脑损伤。（详见事故现场照片）

（二）专家检查和试验情况

1.静态检查

（1）事故发生前，弘达公司已发现1号强对流球化退火炉甲醇控制柜和6号强对流球化退火炉甲醇控制柜粘贴出错问题。

（2）1号强对流球化退火炉甲醇控制阀柜设有电磁阀和旁通手动阀门，退火炉炉胆盖部设有甲醇等控制阀门，现场勘验发现以下现象：甲醇控制柜设有旁通手动阀门处于打开状态，炉胆盖部设有甲醇管道手动阀门关闭状态，证明甲醇管道不经过PLC控制电磁阀仍然能通过旁路注入强对流球化退火炉内。PLC控制柜内点火装置处于受电状态。

根据《球化退火炉生产作业指导书》操作步骤第4.2条：“打开氮气，甲醇进口阀通好氮气甲醇管路的阀，并同时打开氮气、甲醇流量计阀门”；《强对流球化退火炉（型号：HS-210/320）操作使用说明书》第4条：“操作面板未显示滴甲醇时，不允许滴入甲醇，否则会引起爆炸危险”。“11.28”退火炉爆炸事故现场甲醇阀门均已处于打开状态。

（3）弘达公司强对流球化退火炉使用甲醇，由江苏福一国际贸易有限公司供货。根据供应商提供甲醇说明书，甲醇，中文名：木酒精，分子式：CH4O；性状：无色澄清液体，有刺激性气味，熔点(℃)：-97.8 ，沸点(℃)：64.8；爆炸性气体分类：ⅡAT2，爆炸极限(V%)：5.5-44.0；临界温度(℃)：240，临界压力(MPa)：7.95；

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。

2.1号强对流球化退火炉运行试验

（1）模拟1号强对流球化退火炉甲醇控制柜和6号强对流球化退火炉甲醇控制柜甲醇管道接设发生错接现象。12月6日下午14时许，杭申公司技术人员采用6号强对流球化退火炉甲醇控制柜内氮气吹扫甲醇管道，氮气从球化退火炉炉盖入口甲醇管道金属软管内喷射出（见照片），经现场确认1号强对流球化退火炉甲醇控制柜和6号强对流退火炉甲醇控制柜甲醇管道存在错接现象。

6号强对流球化退火炉甲醇控制柜PLC甲醇流量历史曲线显示，11月27日23时—11月28日12时一直处于加注阶段,导致原本应注入6号强对流球化退火炉的甲醇均加入到1号强对流球化退火炉。

（2）模拟1号强对流球化退火炉电气控制柜钥匙开关启动后自动点火装置是否处于工作状态。2019年12月6日14时许，杭申公司技术人员测试控制柜电源钥匙开关打至开启状态，1号强对流球化退火炉点火装置瞬时点火，点火时间为3秒左右（见照片），形成了“11.28”爆炸事故点火源。

（三）专家分析意见

专家组经过现场勘查、现场试验、询问有关人员、查阅有关资料、进行技术分析，得出如下分析意见

1.1号强对流球化退火炉甲醇控制柜和6号强对流球化退火炉甲醇控制柜甲醇管道存在错接，吴建国在知存在错接风险的情况下，未能严格按照设备操作使用说明书作业，仍要求操作工启动1号强对流球化退火当操作工启动钥匙开关后，因PLC控制柜内点火装置电源开关处于受电状态，点火装置点燃1号强对流球化误注入的甲醇形成的爆炸性气体，导致爆炸发生。

2.1号强对流球化退火炉甲醇控制柜和6号强对流球化退火炉甲醇控制柜甲醇管道施工作业，在未取得供管道配管图纸情况下，凭经验安排施工作业，调试前也未对甲醇管道进行气密性测试，未发现施工安装患问题。

3.设备调试中未编制调试方案，处理异常生产状况，采取了极度危险性作法，严重违反了1号强对流使用说明书工作要求。

4. 在强对流球化退火炉设备采购、合同签定、安装、实物交接、设备调试、验收等过程中，双方工作不清晰，技术资料交接不及时，确认不到位。

5.在对强对流球化退火炉设备调试工作中，未能做好现场的监督管理工作，发生异常故障情况下，未操作使用说明书作业。

6.未能辨识危险化学品甲醇易燃易爆危险性，危化品管理较为混乱，现场未见安全警示标志、防前志、中文技术说明书等。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

吴建国安全生产意识缺乏，在明知甲醇管道存在错接风险的情况下，未认识到退火炉存在的潜在危险用说明书》要求，指示路文军去打开1号退火炉控制柜电源验证，导致退火炉点火装置点燃炉体内被误注入炸性气体发生爆炸，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）弘达公司在设备采购、安装、调试、验收等方面管理缺失，购买球化退火炉设备未明确供需双工作界面，由吴建国凭经验安装、调试退火炉管路和供电电线，是导致事故发生的间接原因之一。

（2）弘达公司对员工缺乏有针对性的安全生产教育和技术培训，致使员工安全意识淡薄，安全知识操作规程，是导致事故发生的间接原因之二。

（3）弘达公司安全生产责任制及安全管理规章制度不健全且未得到落实，危险化学品管理混乱，生管理缺失，是导致事故发生的间接原因之三。

（二）事故性质

经事故调查组认定，本起事故是一起一般等级的生产安全责任事故。

六、对事故责任者的责任认定和处理建议

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议

1.吴建国安全生产意识缺乏，在明知甲醇管道存在错接风险的情况下，未认识到退火炉存在的潜在危使用说明书》要求，指示路文军去打开1号退火炉控制柜电源验证，导致退火炉点火装置点燃炉体内被误注爆炸性气体发生爆炸，对事故发生负有主要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.退火炉操作工路文军，安全意识淡薄，安全知识缺乏，在明知甲醇管道存在错接风险的情况下，未在的潜在危险，仍遵照吴建国的指示打开1号退火炉电源验证，导致退火炉点火装置点燃炉体内被误注入的性气体发生爆炸。对事故发生负有责任，责成弘达公司按照公司相关规定对其进行处理，并将处理结果上报

3.弘达公司退火炉生产负责人、安全员张超，对员工安全生产教育培训不到位、针对性不强，对设备收等方面安全管理缺失，危险化学品管理混乱，对本单位安全生产状况监督检查不力，安全生产隐患排查力，未及时发现并消除调试过程中存在的生产安全事故隐患，生产作业现场安全管理缺失，对事故发生负成弘达公司按照公司相关规定对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

4.弘达公司法定代表人、董事长张惠兴，未建立并落实安全生产责任制，组织制定安全生产管理规章设备采购、安装、调试、验收等方面管理缺失，认可退火炉的安装及调试由吴建国完成，督促、检查本单不力，未及时发现并消除生产经营过程中存在的事故隐患，安全生产管理缺失，对事故发生负有领导责任产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定给予行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

弘达公司作为安全生产的责任主体，未能保证安全生产责任制的有效落实，安全生产规章制度制定不乏有针对性的安全生产教育和技术培训，致使员工缺乏必要的安全生产知识 ，未能及时认识和消除作业过安全事故隐患，未有效教育并督促员工严格执行安全操作规程，生产作业现场安全管理缺失，对事故发生建议区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定给予行政处

七、整改防范措施建议

（一）弘达公司要深刻吸取此次事故教训，建立、健全并严格落实各级安全生产责任制和安全生产规规范的设备采购、安装、调试、验收相关管理制度，采购设备应签订详细的购销合同，分清供需双方的工面，规范设备采购管理；要进一步完善危险化学品安全管理制度，切实加强危险化学品的安全管理。

（二）弘达公司要切实加强对员工的安全生产教育培训工作，提高安全生产教育培训的针对性。针对次全体员工增强安全意识的专题教育培训，提升全体员工的安全意识；加强对员工安全知识和安全技能的具备必要的安全生产知识，提高管理人员的安全管理水平，杜绝违章行为的再次发生。

（三）弘达公司要建立安全生产日常管理台账，加强对本单位安全生产工作的督促、检查。要深入开隐患排查治理工作，及时发现并消除生产经营过程中存在的事故隐患，坚决防止类似事故的再次发生。

（四）杭申公司要吸取此次事故教训，规范管理。在设备供应过程中要明确供需双方工作职责和工作相关技术资料，有效跟踪供应过程，防止类似事故再次发生。

八、附件

（一）事故调查组成员名单

（二）事故现场照片

（三）专家组技术分析报告

上海弘达金属制品厂有限公司

“11.28”其他爆炸一般事故调查组